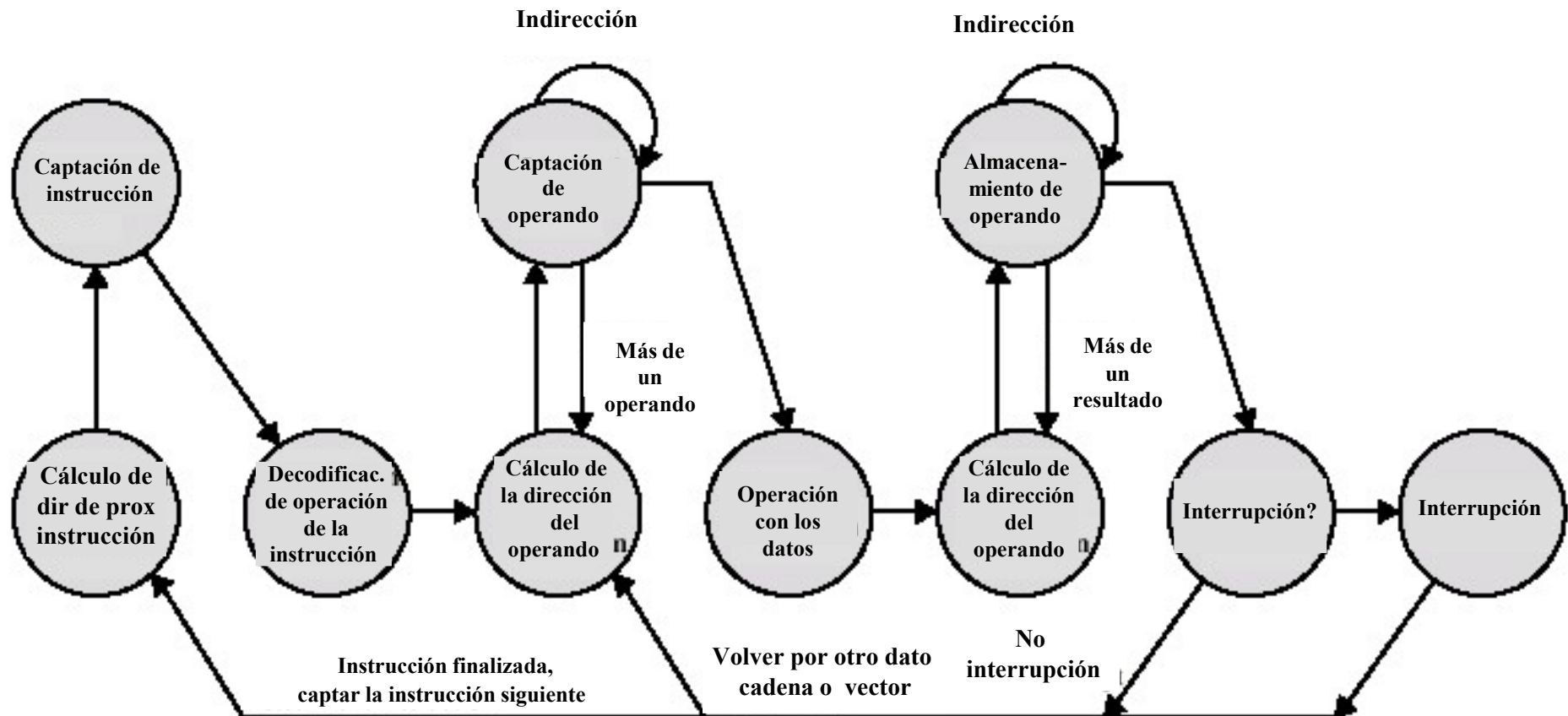


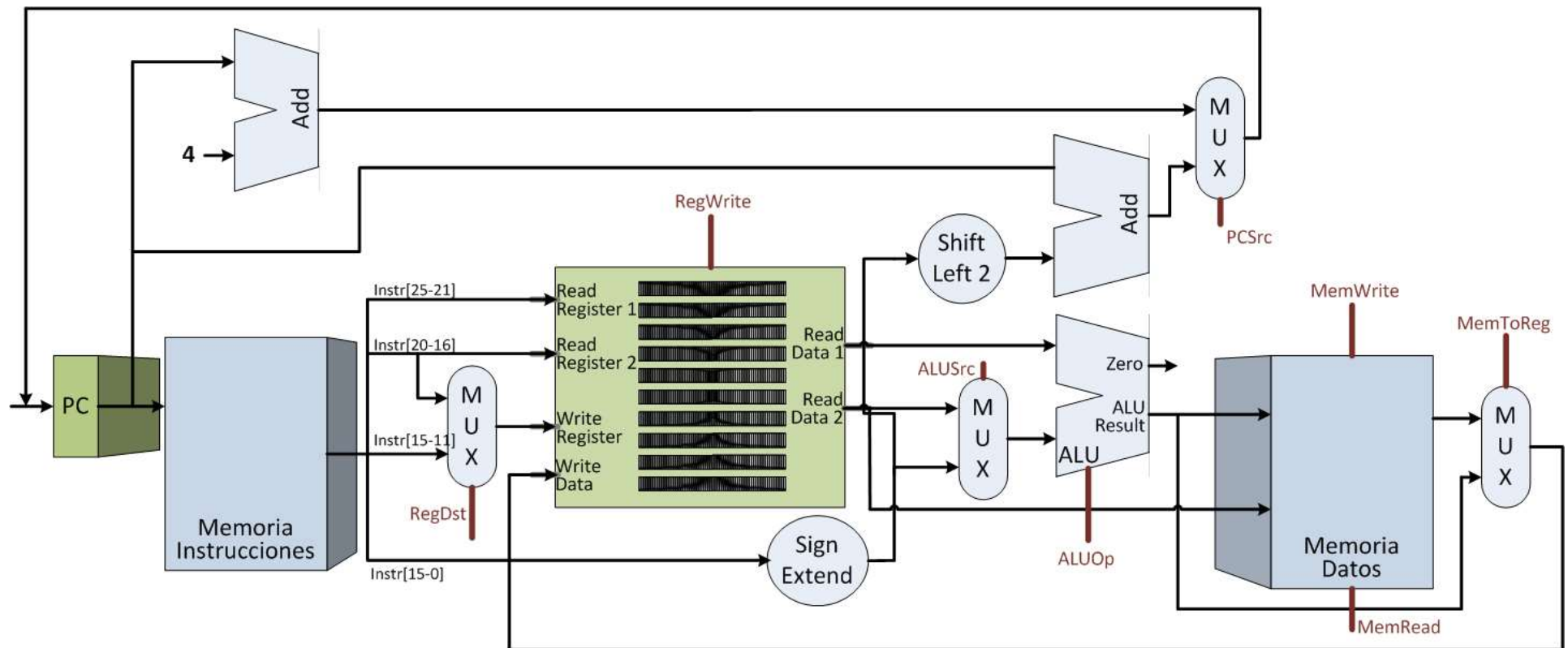
Arquitectura de Computadoras ACIC

Clase 5 Segmentación de Instrucciones

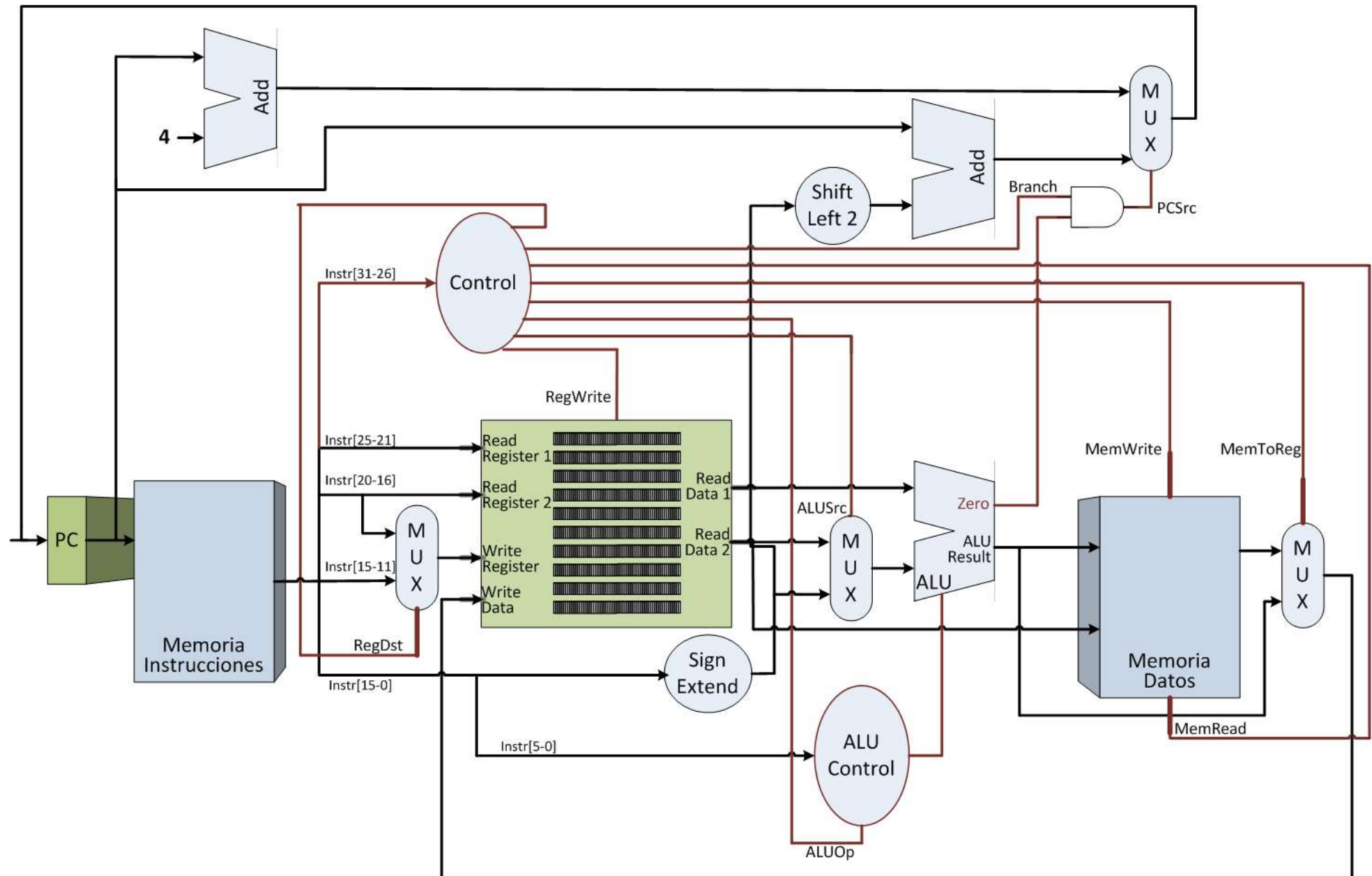
Diagrama de estados del ciclo de instrucción



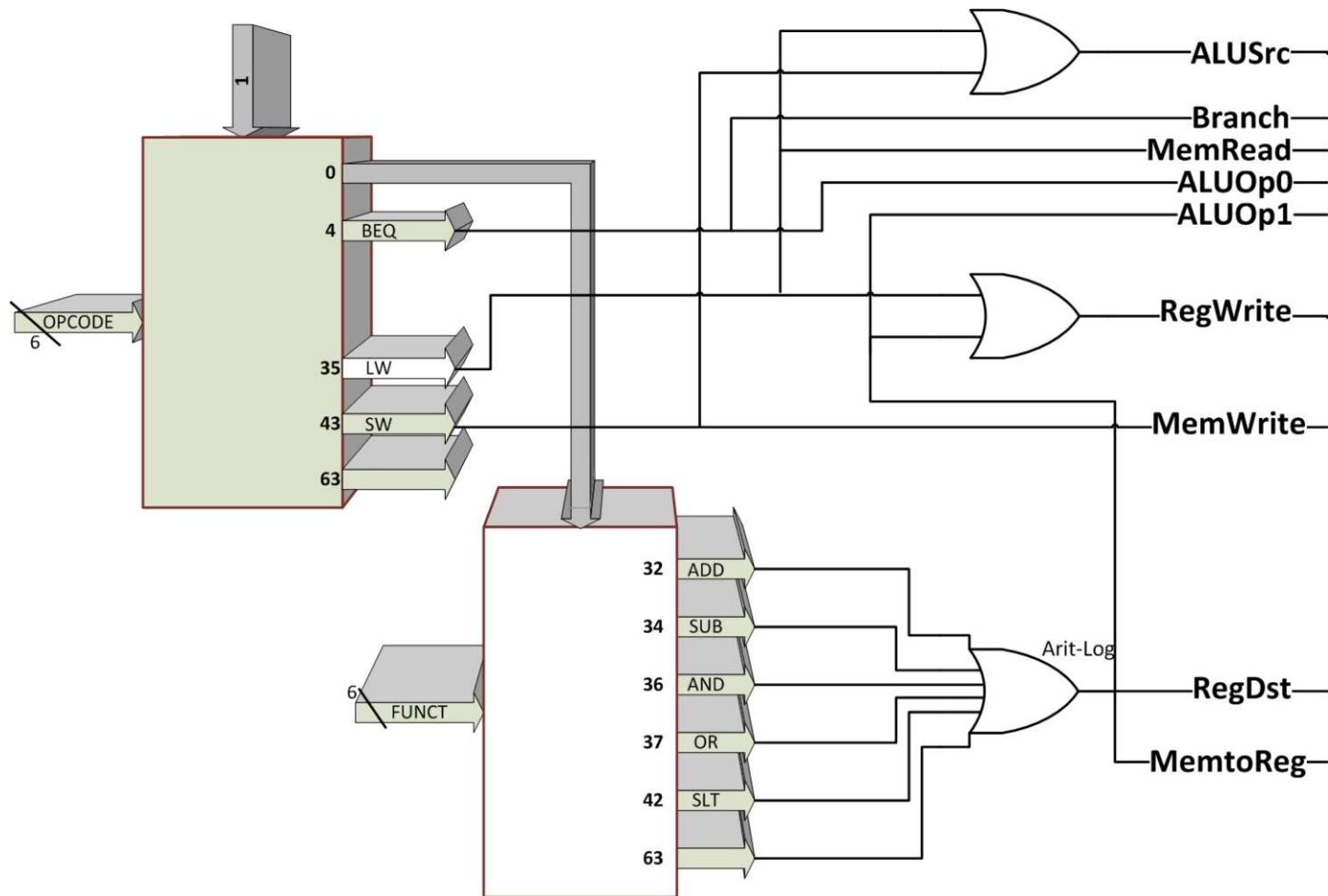
Ruta de Datos en un ciclo



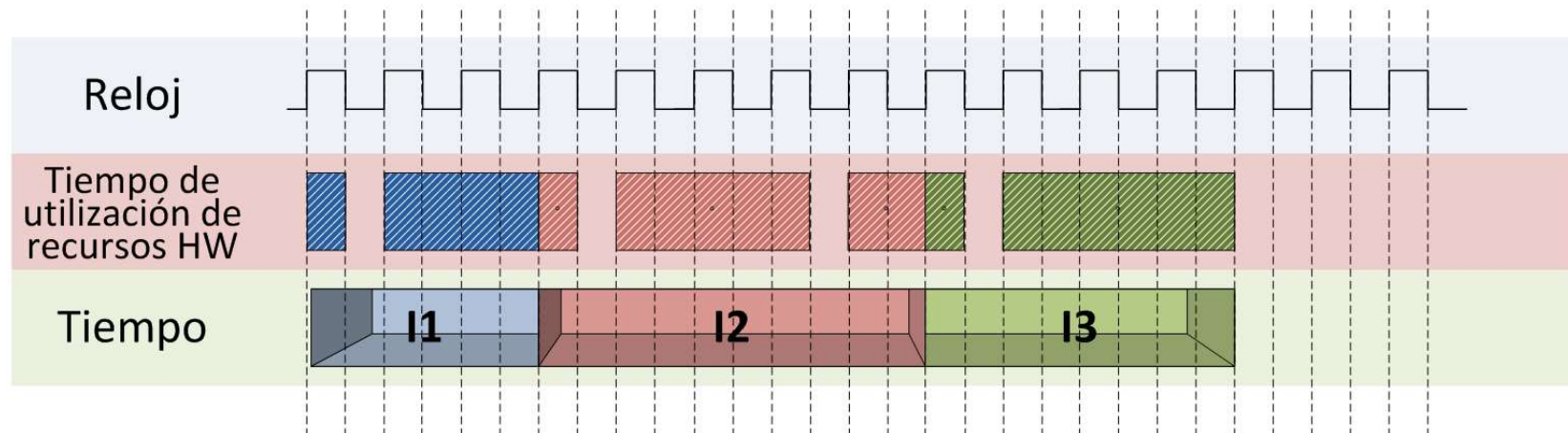
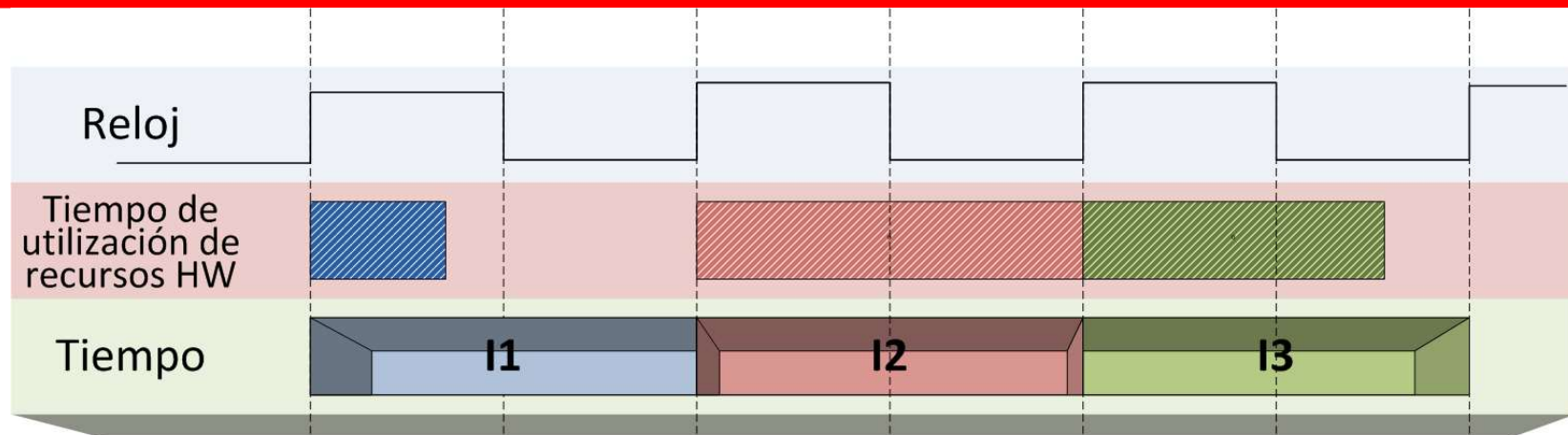
Ruta de Datos y unidad de control



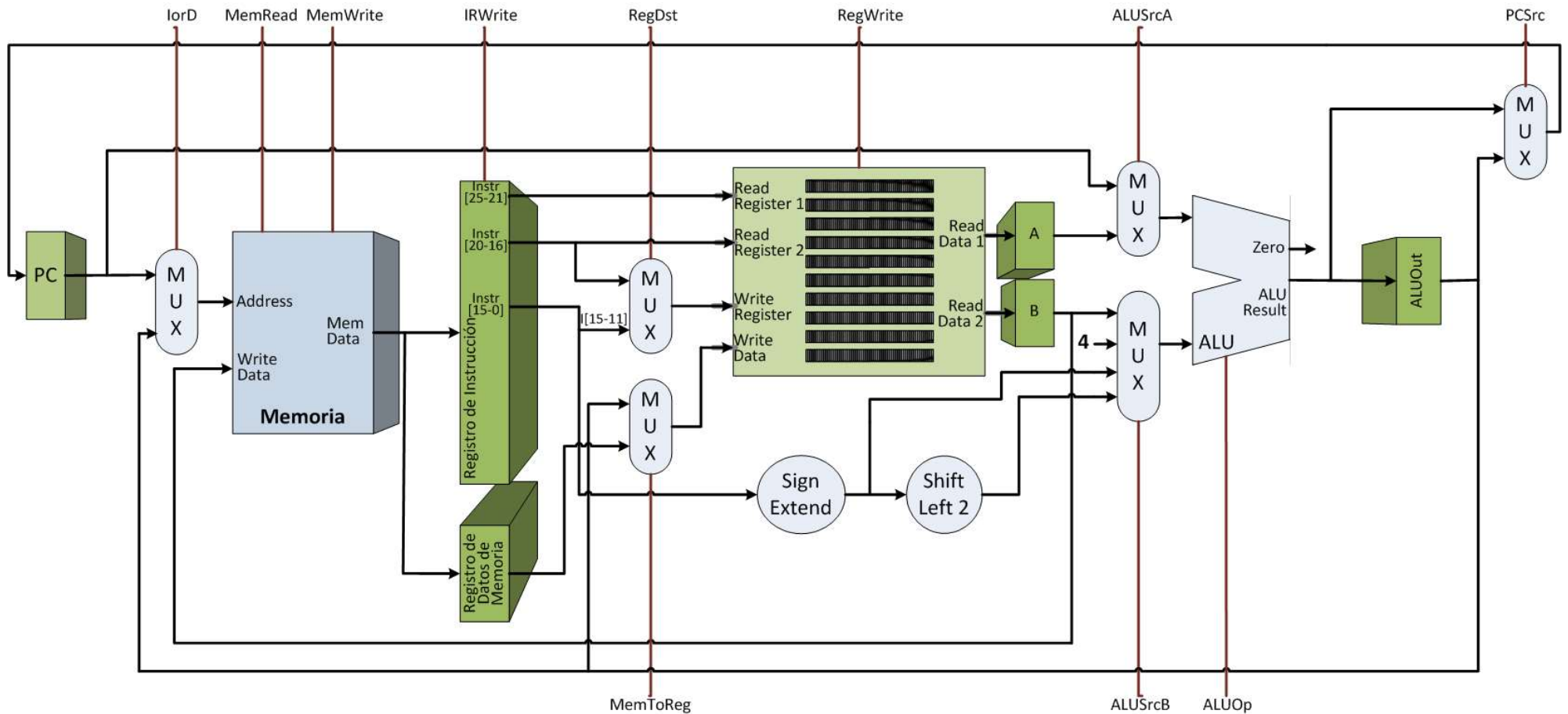
Unidad de control con decodificadores y puertas lógicas



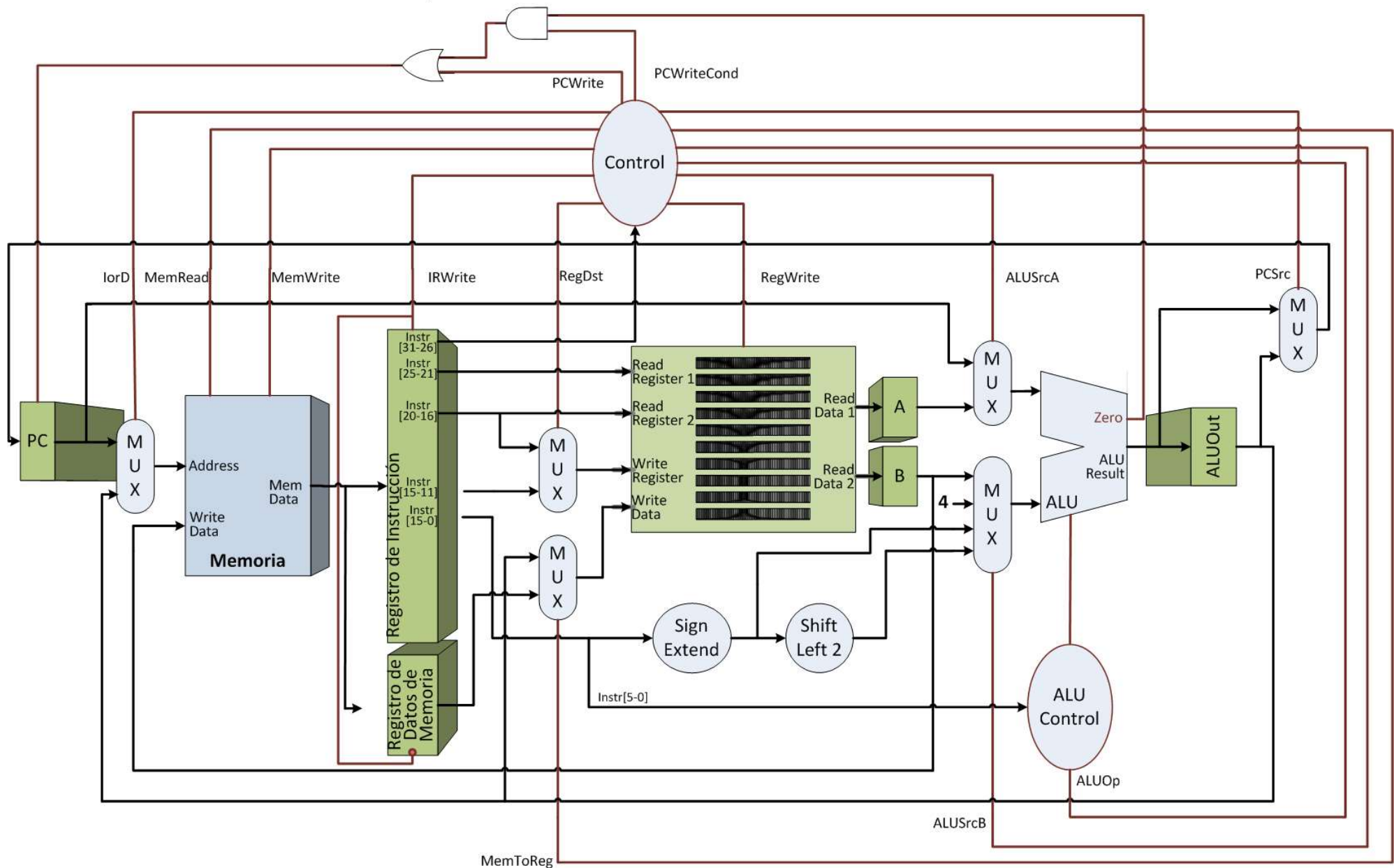
Comparación monociclo-multiciclo



Ruta de datos multiciclo



Ruta de datos y control multiciclo



Segmentación de cauce:

Conceptos básicos

- La segmentación de cauce (*pipelining*) es una forma particularmente efectiva de organizar el hardware de la CPU para realizar más de una operación al mismo tiempo.
- Consiste en descomponer el proceso de ejecución de las instrucciones en fases o etapas que permitan una ejecución simultánea.
- Explota el paralelismo entre las instrucciones de un flujo secuencial.

Características

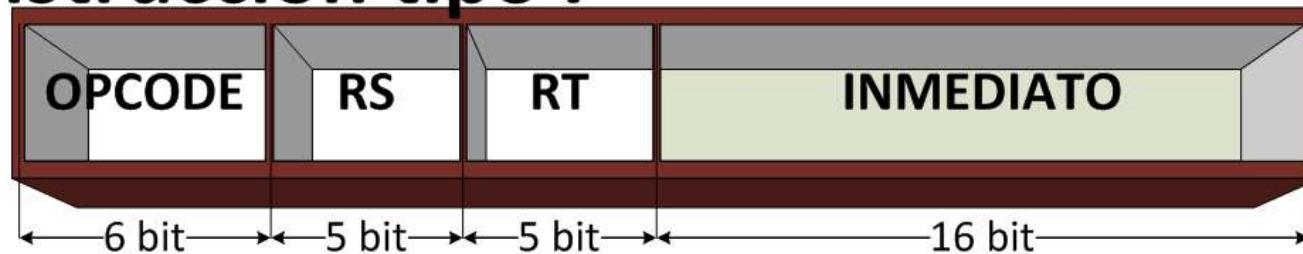
- La segmentación es una técnica de mejora de prestaciones a nivel de diseño hardware.
- La segmentación es invisible al programador.
- Necesidad de uniformizar las etapas.
 - Al tiempo de la más lenta
- El diseño de procesadores segmentados tiene gran dependencia del repertorio de instrucciones.

Repertorio sencillo de instrucciones

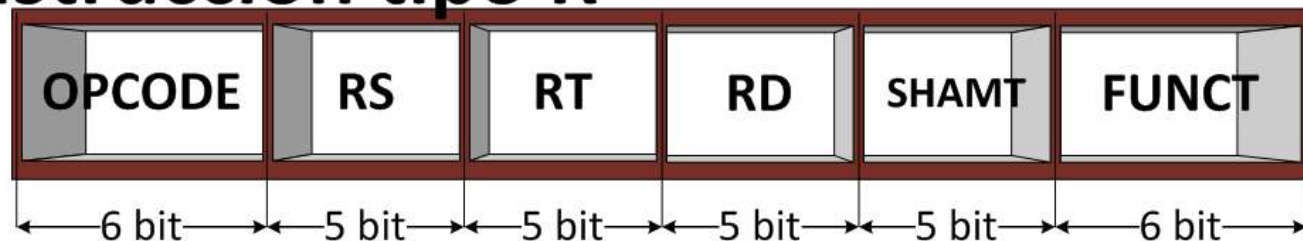
Instrucción	Pseudocódigo	Descripción
LW	LW RT, inmed(RS)	Carga registro RT desde memoria
SW	SW RT, inmed(RS)	Almacena en memoria desde registro RT
ADD	ADD RD, RS, RT	Suma palabras en registros RS y RT, resultado en RD
SUB	SUB RD, RS, RT	Resta palabras en registros RS y RT, resultado en RD
AND	AND RD, RS, RT	AND de palabras en registros RS y RT, resultado en RD
OR	OR RD, RS, RT	OR de palabras en registros RS y RT, resultado en RD
SLT	SLT RD, RS, RT	Pone 1 en RD si RS es menor o igual que RT
BEQ	BEQ RS, RT, destino	Salta a 'destino' si RS es igual a RT

Formato de instrucción

Instrucción tipo I



Instrucción tipo R



Instrucción tipo J

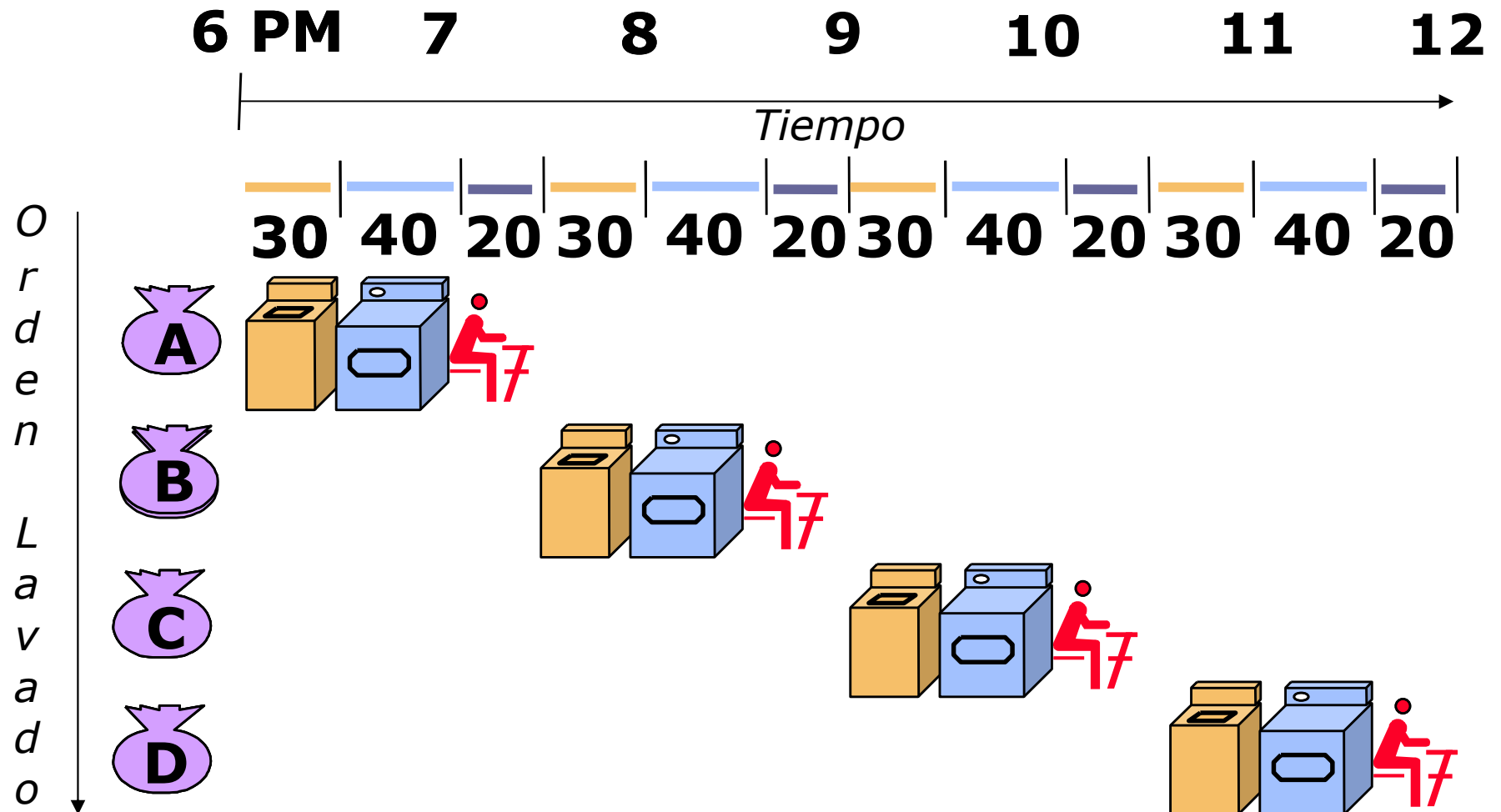


Ejemplo de estrategia de un cauce segmentado (1)

- Similar a la línea de armado en una planta de manufactura.
- El producto pasa por varios estados en el proceso de producción.
- Por lo tanto, varios productos pueden ser manipulados simultáneamente (cada uno en estados distintos).
- Se puede comenzar el proceso nuevamente (entrada a la línea de producción) antes de que salga el producto final de la misma.

Ej. de estrategia (2)

Lavandería secuencial: ¡mal negocio!



Ej. de estrategia (3)

Lavandería segmentada: ¡buen negocio!

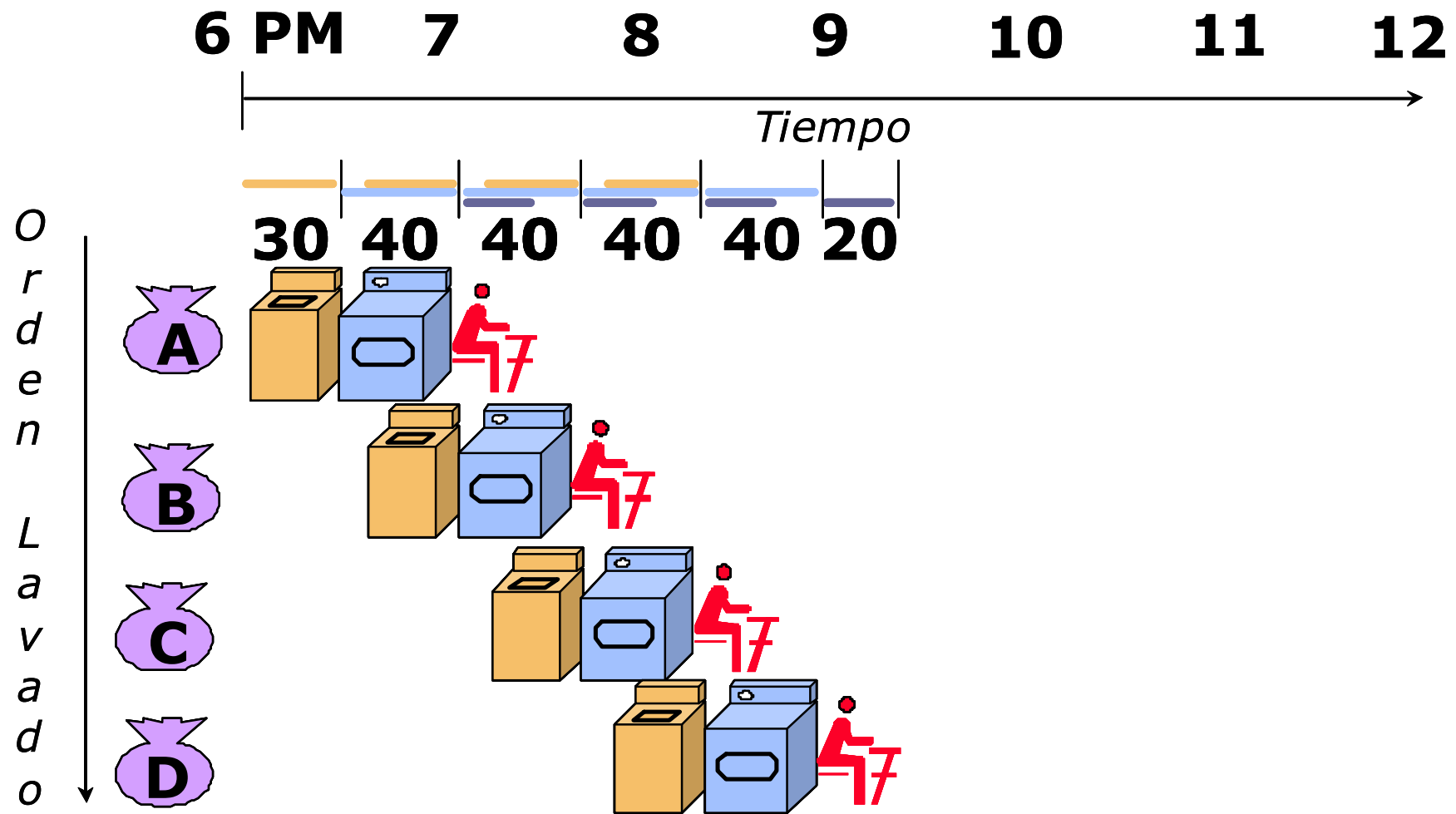
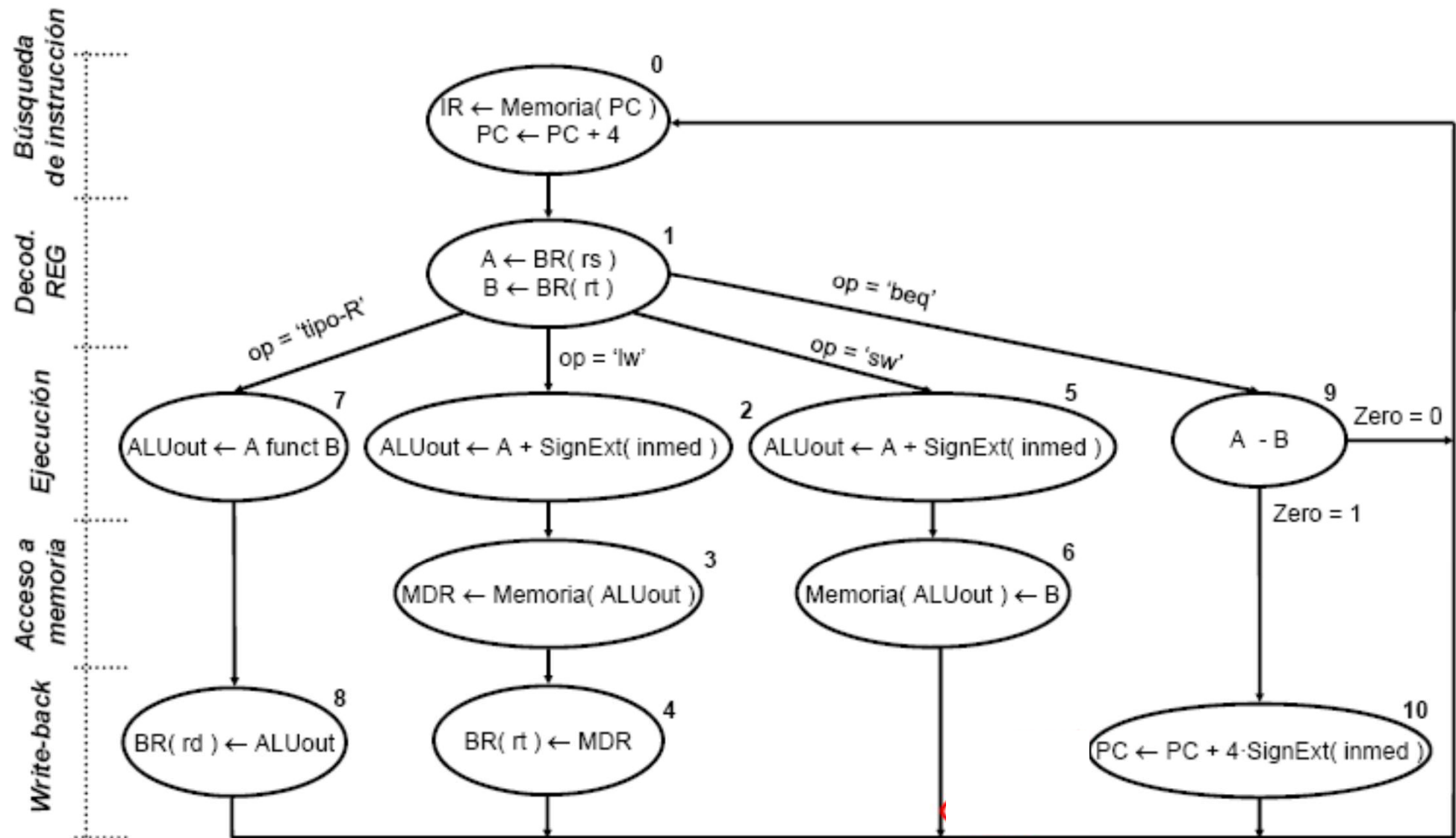


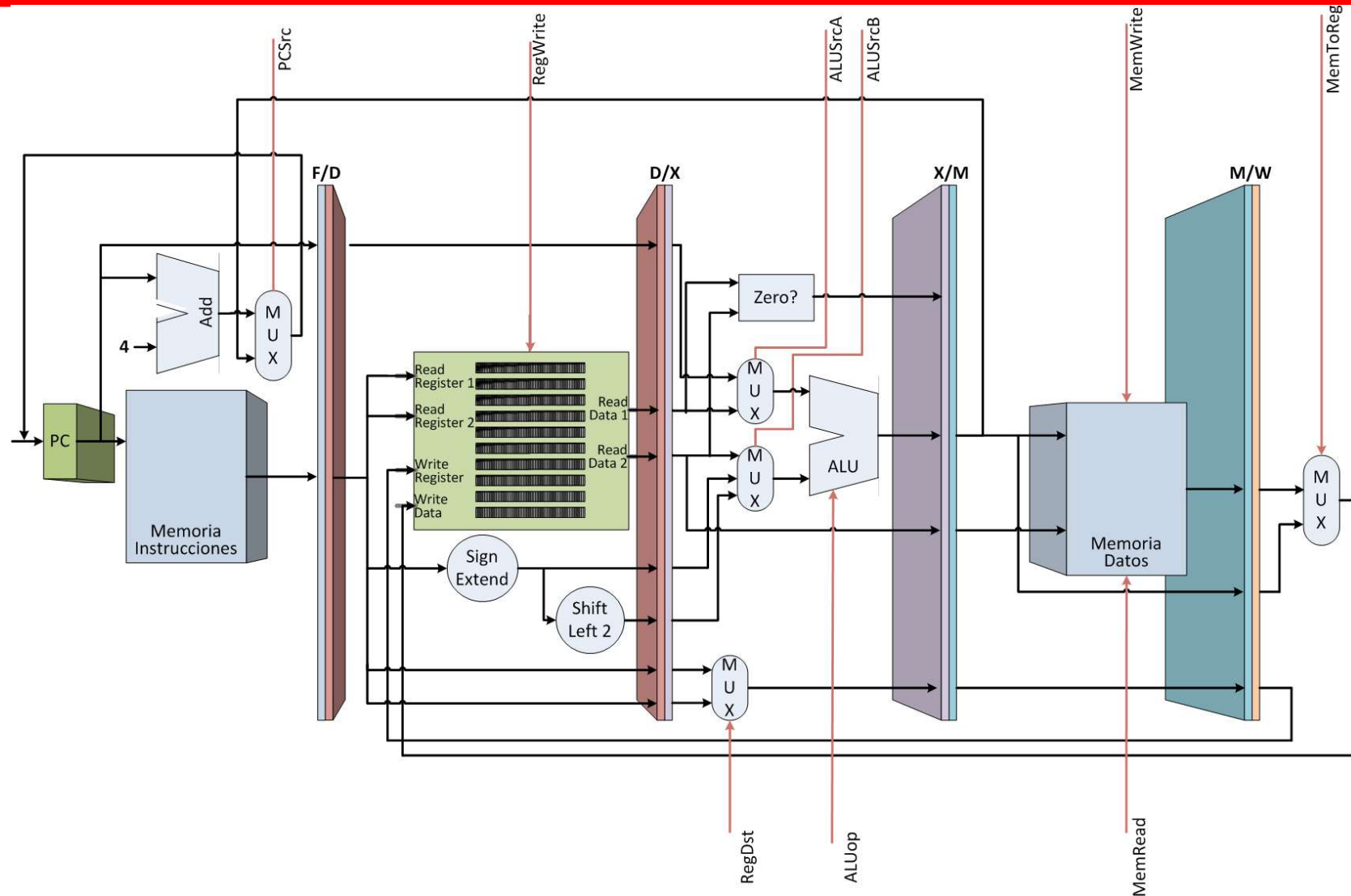
Diagrama de estados del controlador



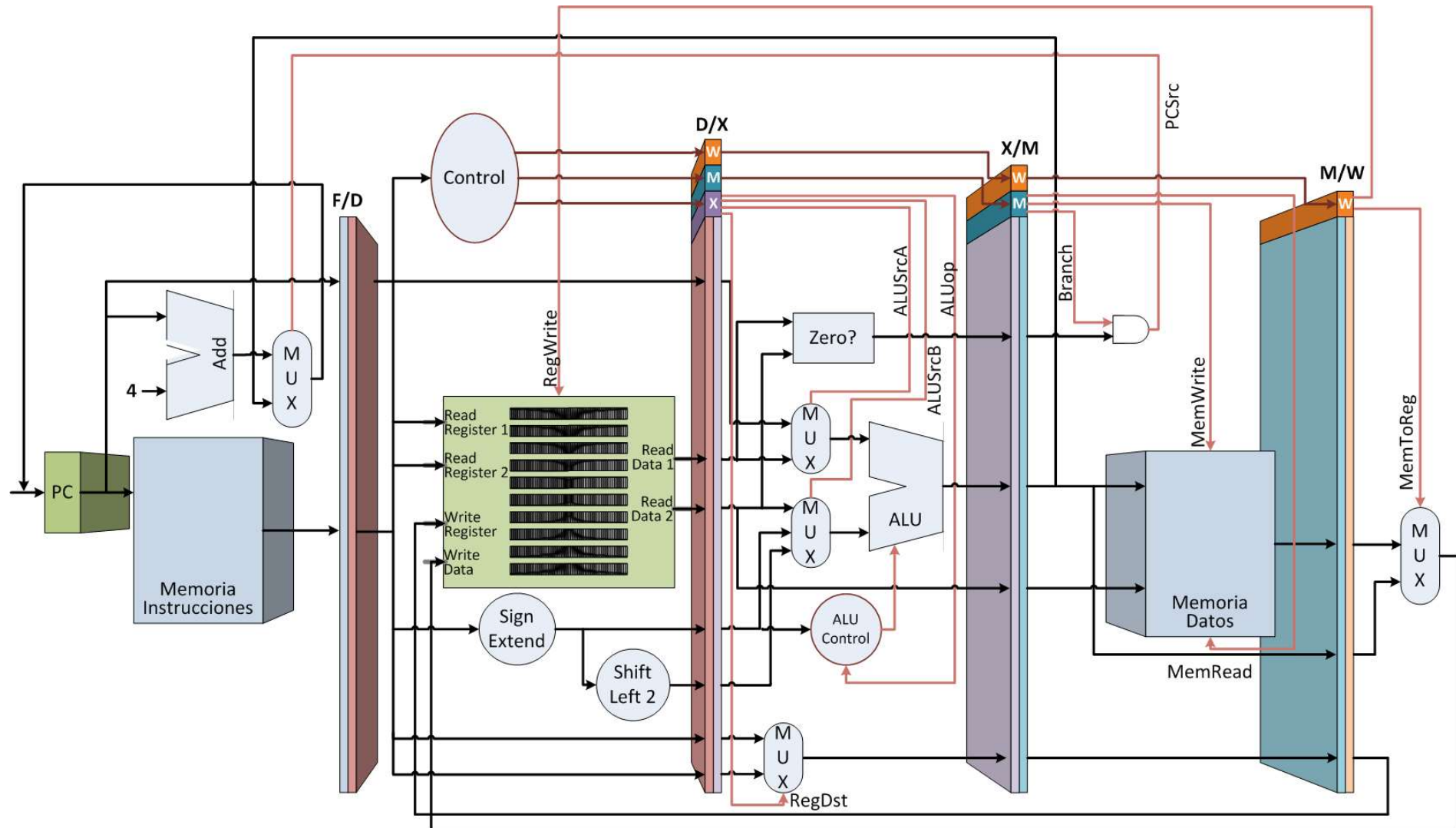
Tareas a realizar por ciclo

- **Búsqueda (F, *Fetch*)**
 - Se accede a memoria por la instrucción
 - Se incrementa el PC
- **Decodificación (D, *Decode*)**
 - Se decodifica la instrucción, obteniendo operación a realizar en la ruta de datos
 - Se accede al banco de registros por el/los operando/s (si es necesario)
 - Se calcula el valor del operando inmediato con extensión de signo (si hace falta)
- **Ejecución (X, *Execute*)**
 - Se ejecuta la operación en la ALU
- **Acceso a memoria (M, *Memory Access*)**
 - Si se requiere un acceso a memoria, se accede
- **Almacenamiento (W, *Writeback*)**
 - Si se requiere volcar un resultado a un registro, se accede al banco de registros

Ruta de datos segmentados



Ruta de datos y control segmentado



Prestaciones del cauce segmentado

Teórica: El máximo rendimiento es completar una instrucción con cada ciclo de reloj.

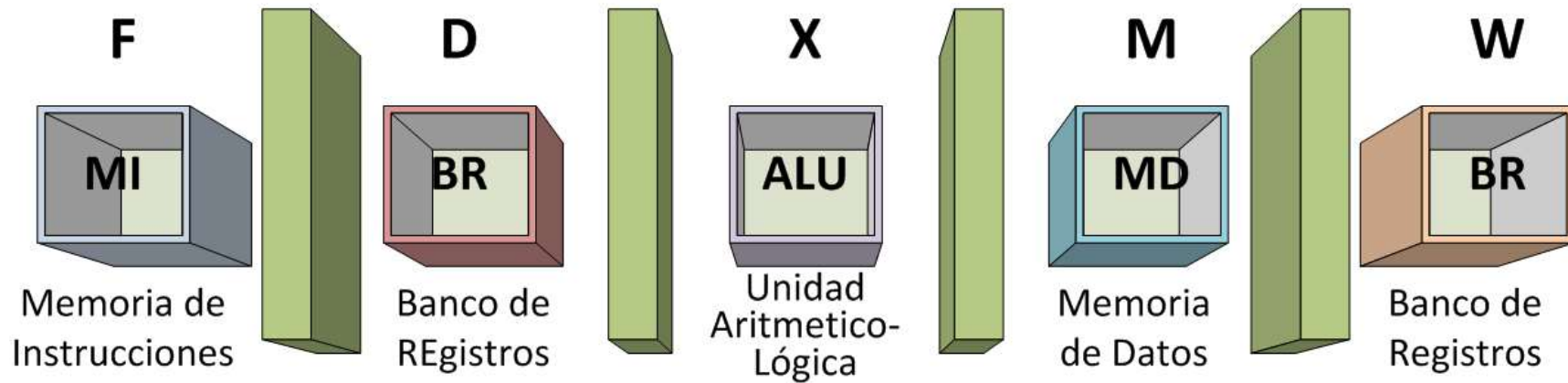
Si **K** es el número de etapas del cauce $\Rightarrow$

Vel. procesador segmentado = Vel. secuencial x **K**

El incremento potencial de la segmentación del cauce es proporcional al número de etapas del cauce.

***Incrementa la productividad (throughput),
pero no reduce el tiempo de ejecución de la
instrucción***

Ejemplo de segmentación



Instrucción 1	MI	BR	ALU	MD	BR				
Instrucción 2		MI	BR	ALU	MD	BR			
Instrucción 3			MI	BR	ALU	MD	BR		
Instrucción 4				MI	BR	ALU	MD	BR	
Instrucción 5					MI	BR	ALU	MD	BR

Análisis de la segmentación (1)

Suposiciones:

- Todas las tareas duran el mismo tiempo.
- Las instrucciones siempre pasan por todas las etapas.
- Todos las etapas pueden ser manejadas en paralelo.

Análisis de la segmentación (2)

Problemas:

- No todas las instrucciones necesitan todas las etapas.
 - SW RT, inmed(RS) ; no utiliza W
 - En MSX88: un MOV AX, mem ; no requiere X
- No todas las etapas pueden ser manejadas en paralelo.
 - F y M acceden a memoria
- No se tienen en cuenta los saltos de control.

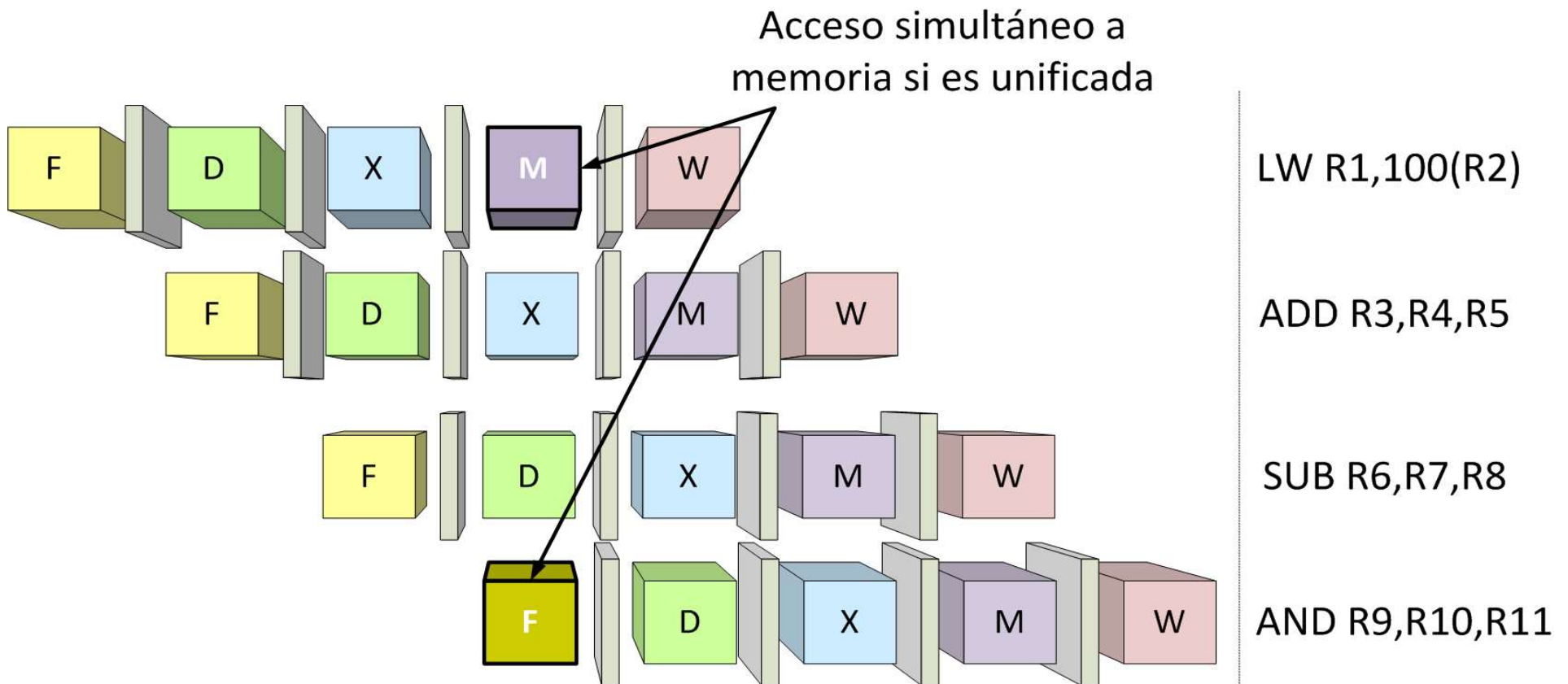
Atascos de un cauce (stall)

Situaciones que impiden a la siguiente instrucción que se ejecute en el ciclo que le corresponde.

- Estructurales
 - Provocados por conflictos por los recursos
- Por dependencia de datos
 - Ocurren cuando dos instrucciones se comunican por medio de un dato (ej.: una lo produce y la otra lo usa)
- Por dependencia de control
 - Ocurren cuando la ejecución de una instrucción depende de cómo se ejecute otra (ej.: un salto y los 2 posibles caminos)

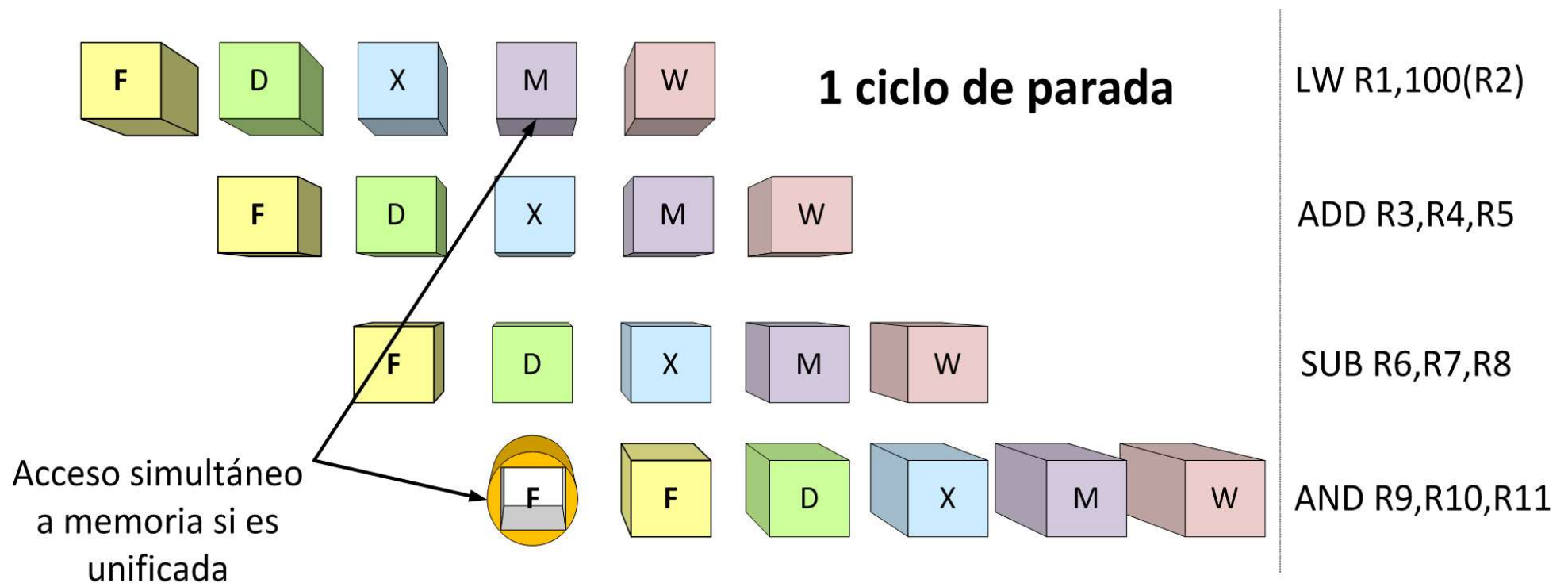
Riesgos estructurales

Dos o mas instrucciones necesitan utilizar el mismo recurso hardware en el mismo ciclo.



Riesgos estructurales (2)

Resolución ante el riesgo:



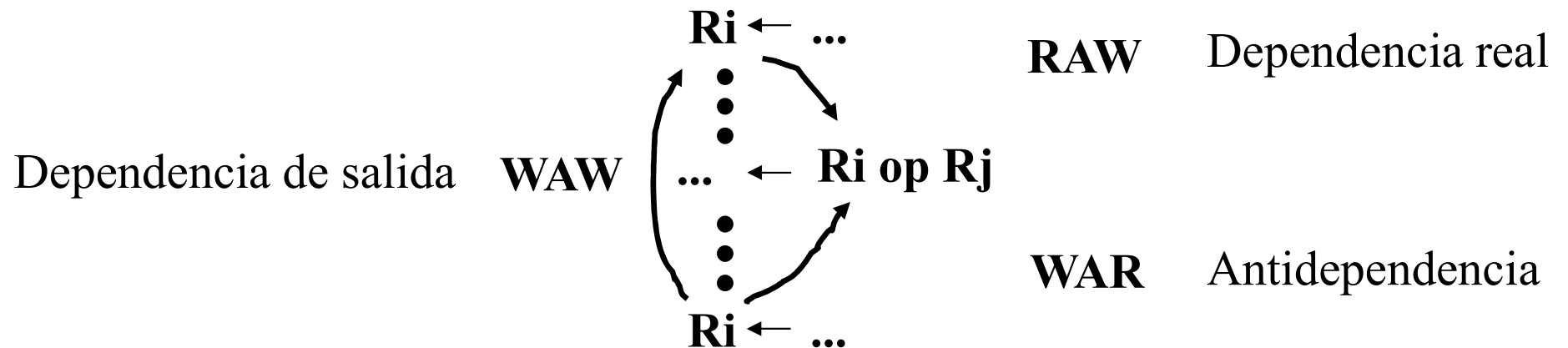
Riesgos por dependencias de datos

- Condición en la que los operandos fuente o destino de una instrucción no están disponibles en el momento en que se necesitan en una etapa determinada del cauce.

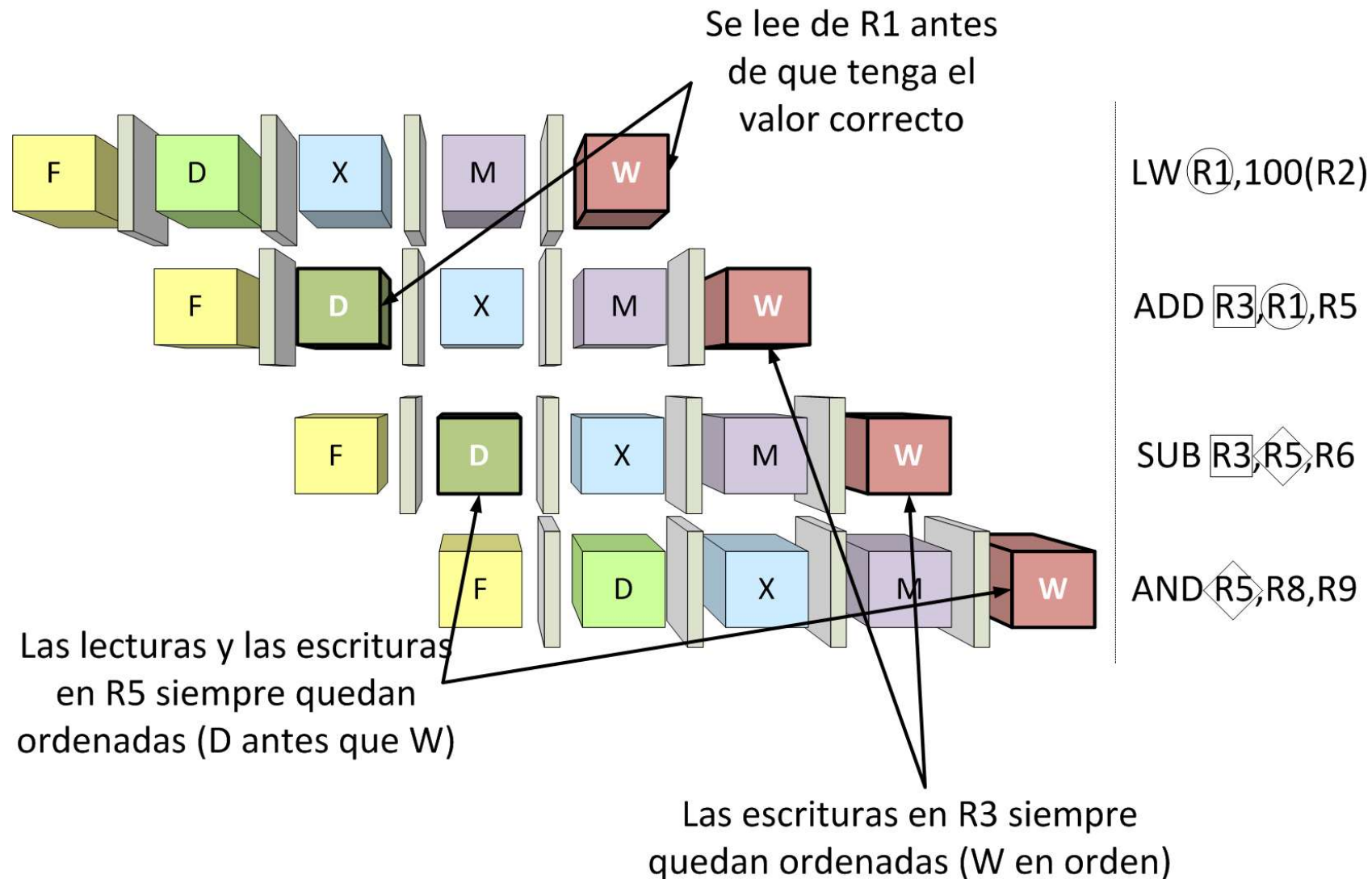
Tipos de dependencias de datos

- Lectura después de Escritura (RAW, dependencia verdadera)
 - una instrucción genera un dato que lee otra posterior
- Escritura después de Escritura (WAW, dependencia en salida)
 - una instrucción escribe un dato después que otra posterior
 - sólo se da si se deja que las instrucciones se adelanten unas a otras
- Escritura después de Lectura (WAR, antidependencia)
 - una instrucción modifica un valor antes de que otra anterior que lo tiene que leer, lo lea
 - no se puede dar en nuestro cauce simple

Tipos de dependencias ...(2)

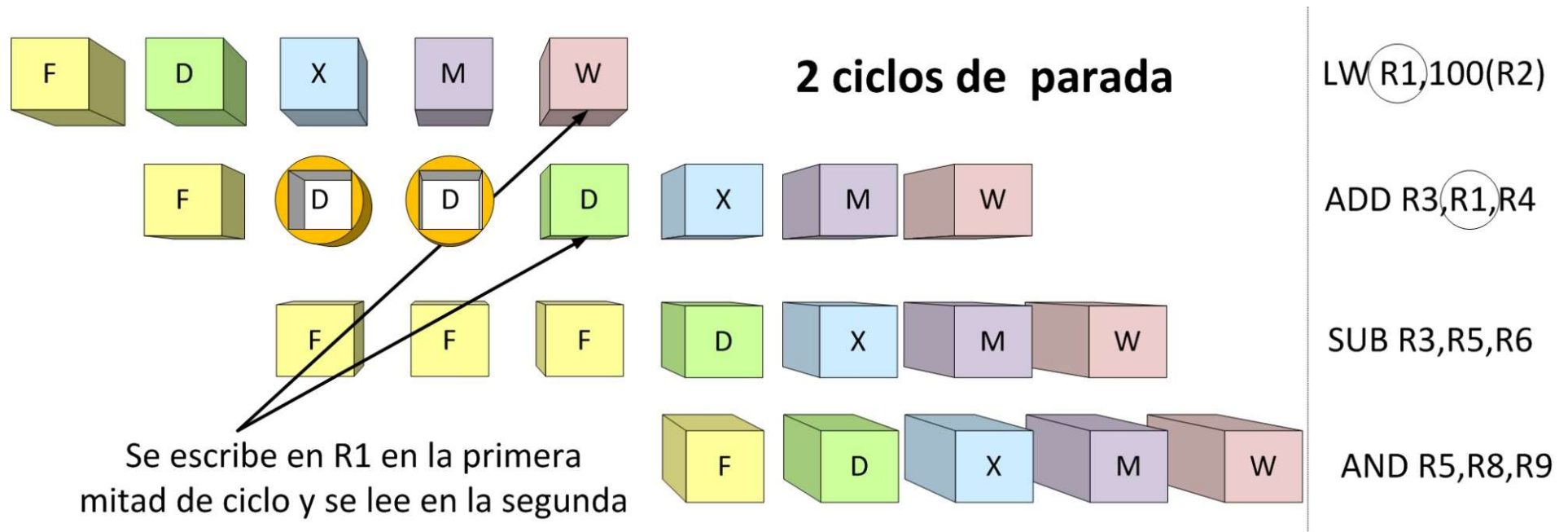


Riesgos por dep... datos (2)



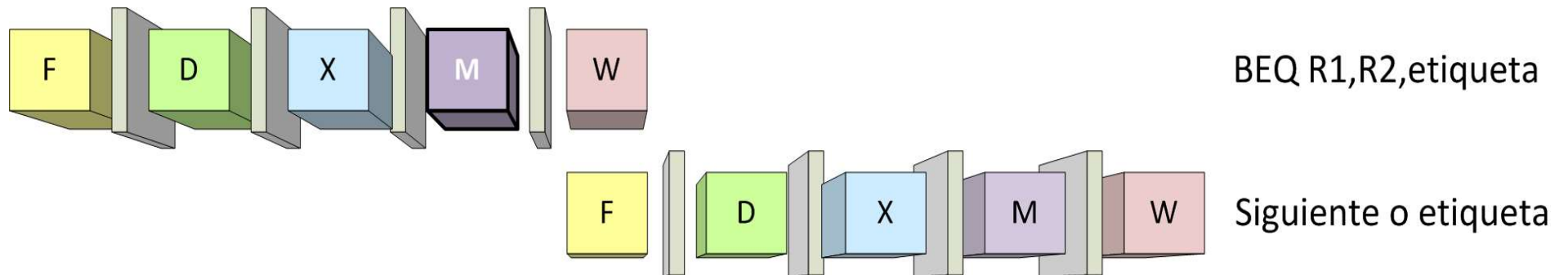
Riesgos por dep... datos (3)

Resolución ante el riesgo:



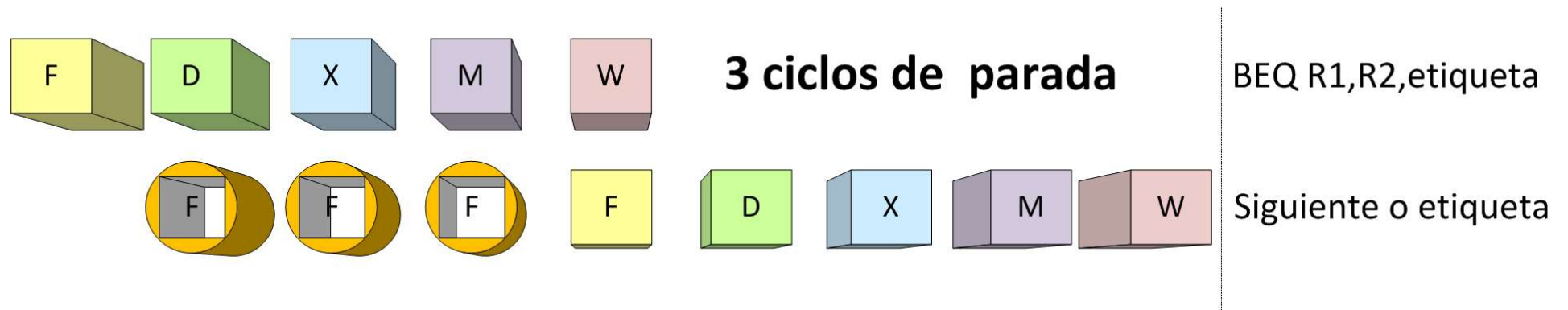
Riesgos de control (o de instrucciones)

Una instrucción que modifica el valor del PC no lo ha hecho cuando se tiene que comenzar la siguiente.



Riesgos de control (2)

Resolución ante el riesgo:



Lectura básica

- *Organización y Arquitectura de Computadores*, W. Stallings, Capítulo 11.